

[별표 1]

운행차 배출가스 측정방법

1. 정지가동 상태의 휘발유·알코올·가스 사용자동차 검사방법

가. 자동차(이륜자동차를 제외한다) 저속 및 고속공회전 검사모드 : 무부하정지
가동검사모드(무부하검사방법)

(1) 적용범위

이 측정방법은 차대동력계상에서 부하검사방법에 의하여 배출가스검사가 불가능한 휘발유·가스·알콜사용자동차의 일산화탄소, 탄화수소 및 공기과잉률을 측정하는데 적용한다. 다만, 고속공회전 검사모드는 승용자동차와 차량총중량 3.5톤 미만의 소형자동차에 한하여 적용한다.

(2) 측정원리

저속 및 고속공회전 검사모드 시 배출되는 일산화탄소, 탄화수소 및 이산화탄소의 농도는 비분산적외선(NDIR)방법, 산소의 농도는 자기식 또는 전기화학식(지르코니아-세라믹방식 포함)으로 분석할 수 있거나 이와 동등 이상의 방법을 채택한 측정기를 사용하며, 공기과잉률은 일산화탄소, 탄화수소, 이산화탄소 및 산소 등을 측정하여 계산하는 측정기를 사용한다.

(3) 측정대상 자동차의 상태

(가) 수동변속기 자동차는 변속기어를 중립에 놓고, 자동변속기 자동차는 중립(N) 또는 주차(P)위치에 놓는다.

(나) 측정하는 동안에 자동차가 이탈되는 것을 방지하기 위해 자동차를 고정시키거나 주차브레이크를 작동시킨다.

(다) 배출가스 측정값에 영향을 주거나 측정에 장애를 줄 수 있는 자동차의 에어컨, 서리제거장치 등 부속장치를 작동하여서는 아니 된다.

(라) 엔진회전속도계를 설치한다. 다만, 엔진회전속도계에 의해 엔진회

전수 측정이 어려운 경우 자동차의 엔진회전수 지시계로 대신할 수 있으며, 이 경우 전산정보처리조직에 그 사유를 입력하여야 한다.

(마) 자동차 배기관에 배출가스분석기의 시료채취관을 30cm 이상 삽입한다.

(바) 배기관이 2개 이상일 때에는 임의로 배기관 1개를 선정하여 측정을 한 후 측정치를 산출한다. 다만, 자동차용 원동기 배기관과 냉·난방용 원동기 배기관이 별도로 있을 경우에는 자동차용 원동기 배기관에서만 측정한다.

(4) 측정절차

(가) 저속공회전 검사모드

- 1) 무부하정지가동(아이들링)시의 엔진회전수가 500~1,000rpm 이내로 안정되고 나서 5초 후부터 검사모드가 시작되어 10초 동안 배출되는 일산화탄소, 탄화수소 및 공기과잉률을 측정하여 각각 산술 평균한 값을 최종 측정값으로 한다.
- 2) 무부하정지가동(아이들링)시의 엔진회전수가 500~1,000rpm을 연속 2초 또는 검사모드 전체 구간에서 5초 이상 벗어나면 검사모드는 다시 시작되어야 하며, 이러한 경우가 2회 이상 발생하면 검사모드는 중지되어야 한다.

(나) 고속공회전 검사모드

- 1) 저속공회전 검사모드에서 배출가스 및 공기과잉률 검사가 끝나면, 즉시 정지가동상태에서 가속페달을 가속하여 엔진회전수를 $2,500 \pm 300$ rpm로 유지한다.
- 2) 엔진회전수가 $2,500 \pm 300$ rpm 이내로 안정되고 나서 5초 후부터 검사모드가 시작되어 10초 동안 배출되는 일산화탄소, 탄화수소 및 공기과잉률을 측정하여 각각 산술 평균한 값을 최종 측정값으로 한다.
- 3) 엔진회전수가 $2,500 \pm 300$ rpm을 연속 2초 또는 검사모드 전체 구간에서 5초 이상 벗어나면 검사모드는 다시 시작되어야 하며, 이러한

경우가 2회 이상 발생하면 검사모드는 중지되어야 한다.

(5) 검사결과 판정

(가) 저속공회전 검사모드 시작 후 10초 동안의 각 배출가스 검사항목의 측정값이 운행차배출허용기준 이내인 경우에는 적합으로 판정하고 검사모드는 종료되어야 한다.

(나) 다만, 운행차 배출허용기준을 초과한 경우에는 매 1초 증가할 때마다 10초 동안 측정된 값을 산술평균하여 적합여부를 판정하여야 한다.

(다) 저속공회전 검사모드의 최대시간은 60초로하며 이 시간을 초과하면 검사모드는 종료되어야 한다.

(라) 저속공회전 검사모드가 최대시간인 60초까지 측정하여도 각 배출가스 검사항목의 측정값이 운행차 배출허용기준을 초과하는 경우에는 부적합으로 판정하고, 마지막 10초 동안의 측정값을 각각 산술평균하여 최종 측정값으로 한다.

(마) 고속공회전 검사모드의 검사결과 판정은 (가)부터 (라)까지 준용하고, 고속공회전 검사모드의 최대시간은 30초로 한다.

(바) 검사모드는 저속공회전 검사모드, 고속공회전 검사모드 순으로 한번에 모든 검사모드를 진행되어야 한다.

나. 이륜자동차 저속공회전 검사모드 : 무부하정지가동검사모드(무부하검사방법)

(1) 적용범위

이 측정방법은 휘발유사용이륜자동차의 일산화탄소, 탄화수소를 측정하는데 적용한다.

(2) 측정원리

저속공회전 검사모드 시 배출되는 일산화탄소, 탄화수소 및 이산화탄소의 농도는 비분산적외선(NDIR)방법, 산소의 농도는 자기식 또는 전기화학식(지르코니아-세라믹방식 포함)으로 분석할 수 있거나 이와 동등이상의 방법을 채택한 측정기를 사용한다.

(3) 측정대상 자동차의 상태

(가) 변속기어는 중립(정지가동상태)에 놓는다.

(나) 측정하는 동안에 이륜자동차가 이탈되는 것을 방지하기 위해 중앙지지대(이륜자동차의 뒷바퀴를 지면으로부터 띄워주는 장치를 말한다) 이용하여 고정하거나 주차브레이크(설치된 경우에 한한다)를 작동시킨다.

(다) 배출가스 측정값에 영향을 주거나 측정에 장애를 줄 수 있는 이륜자동차의 등화장치, 난방장치 등 부속장치를 작동하여서는 아니 된다. 단, 주간 주행등과 같이 소등할 수 없는 구조는 제외한다.

(라) 엔진회전속도계를 설치한다. 다만, 엔진회전속도계에 의해 엔진회전수 측정이 어려운 경우 이륜자동차의 엔진회전수 지시계로 대신할 수 있으며, 이 경우 전산정보처리조직에 그 사유를 입력하여야 한다.

(마) 이륜자동차 배기관 내에 배출가스측정기의 시료채취관 채취구 끝단을 최종배출구로부터 30cm 이상 삽입이 가능한지 확인하고, 시료채취관 채취구 삽입이 어려운 경우에는 최종배출구를 밀봉하는 별도의 연결장치를 설치한다.

(4) 측정절차

(가) 이륜자동차 저속공회전 검사모드

1) 무부하정지가동(아이들링) 할 때 총배기량이 500cc 이하 이륜자동차는 엔진회전수가 500rpm 이상, 2,200rpm 이하, 총배기량이 500cc 초과 이륜자동차는 엔진회전수가 500rpm 이상, 1,700rpm 이하로 안정되면 배기관 내에 배출가스측정기 시료채취관 채취구 끝단을 최종배출구로부터 30cm 이상 삽입(별도의 연결장치를 설치한 경우에는 연결장치 내에 채취구 끝단을 30cm 이상 삽입)한 후 20초 이상 경과 후부터 검사모드가 시작되어 10초 동안 배출되는 일산화탄소, 탄화수소를 측정하여 각각 산술 평균한 값을 최종 측정값으로 한다.

2) 무부하정지가동(아이들링)시의 총배기량이 500cc 이하이면 엔진회전수가 500rpm 이상, 2,200rpm 이하, 총배기량이 500cc 초과이면 엔진회전수가 500rpm 이상, 1,700rpm 이하를 연속 2초 또는 검사모드 전체 구간에서 5초 이상 벗어나면 검사모드는 다시 시작되어야 하며, 이러한 경우가 2회

이상 발생하면 검사모드는 중지되어야 한다.

3) 배기관이 2개 이상일 때에는 배기관 마다 1회 측정한다.

(5) 검사결과 판정

(가) 저속공회전 검사모드 시작 후 10초 동안의 각 배출가스 검사항목의 측정값이 운행이륜자동차 배출허용기준 이내인 경우에는 적합으로 판정하고 검사모드는 종료되어야 한다.

(나) 다만, 운행이륜자동차 배출허용기준을 초과한 경우에는 매 1초 증가할 때마다 10초 동안 측정된 값을 산술평균하여 적합여부를 판정하여야 한다.

(다) 저속공회전 검사모드의 최대시간은 60초로하며 이 시간을 초과하면 검사모드는 종료되어야 한다.

(라) 저속공회전 검사모드가 최대시간인 60초까지 측정하여도 각 배출가스 검사항목의 측정값이 운행이륜자동차 배출허용기준을 초과하는 경우에는 부적합으로 판정하고, 마지막 10초 동안의 측정값을 각각 산술평균하여 최종 측정값으로 한다.

(마) 배기관이 2개 이상일 때는 각 배기관별로 위와 같이 측정한다. 어느 하나의 배기관에서 운행이륜자동차 배출허용기준을 초과하면 부적합으로 판정한다.

(바) 일산화탄소의 측정값은 소수점 둘째자리 이하는 버리고, 0.1%단위로, 탄화수소는 소수점 첫째자리 이하는 버리고 1ppm단위로 최종측정치를 읽는다. 다만 측정치가 불안정할 경우에는 20초간의 평균치로 읽는다.

2. 정지가동 상태의 경유사용자동차 검사방법

가. 광투과식 무부하급가속검사모드(무부하검사방법)

(1) 적용범위

이 측정방법은 차대동력계상에서 부하검사방법에 의하여 배출가스 검사가 불가능한 경유사용자동차의 매연농도 측정에 적용한다.

(2) 측정원리

무부하정지가동(아이들링)상태에서 엔진을 급가속하여 배출되는 매연의 농도를 부분유량채취방식의 광투과식 분석방법을 채택한 측정기를 사용하여 측정한다.

(3) 측정대상 자동차의 상태

(가) 수동변속기 자동차는 변속기어를 중립에 놓고, 자동변속기 자동차는 중립(N) 또는 주차(P)위치에 놓는다.

(나) 측정하는 동안에 자동차가 이탈되는 것을 방지하기 위해 자동차를 고정시키거나 주차브레이크를 작동시킨다.

(다) 배출가스 측정값에 영향을 주거나 측정에 장애를 줄 수 있는 자동차의 에어컨, 서리제거장치 등 부속장치를 작동하여서는 아니 된다.

(라) 엔진회전속도계를 설치한다.

(마) 광투과식 매연측정기의 시료채취관은 배기관의 벽면으로부터 5mm 이상 떨어지도록 설치하고, 5cm 이상의 깊이로 삽입한다.

(바) 경유사용자동차는 무부하정지가동(아이들링)상태에서 가속페달을 서서히 밟아 엔진회전수 증가에 따라 엔진 또는 자동차의 이상소음 유무를 확인하고 이상이 없으면 엔진회전수 제한 기능이 작동하는지 확인할 수 있는 지점까지 엔진회전수를 높이도록 한다. 만약 엔진회전수제한 기능이 작동하지 않거나 엔진 등의 손상이 우려되는 경우에는 즉시 가속을 멈추고 검사를 중지하여야 한다.

(사) 배기관이 2개 이상일 때에는 임의로 배기관 1개를 선정하여 측정을 한 후 측정치를 산출한다. 다만, 자동차용 원동기 배기관과 냉·난방용 원동기 배기관이 별도로 있을 경우에는 자동차용 원동기 배기관에서만 측정한다.

(4) 예비무부하급가속

(가) 엔진을 정상작동상태로 하고 배기관내에 축적되어 있는 매연을 배

출시하기 위하여 측정대상자동차의 변속기를 정지가동상태(중립(N) 또는 주차(P))에 놓고 원동기가 정지가동상태(Idle)에서 가속페달을 1초 이내에 끝까지 밟는다. 이때 정지가동상태에서 최대 4초 이내에 엔진최고회전수에 도달하게 한 후 1초간 유지시키고 정지가동상태(Idle)로 복귀시킨 다음 5~10초간 둔다. 이와 같은 과정을 3회 이상 반복 실시한다.

(나) 이때 엔진최고회전수를 검출하여야 하며, 엔진최고회전수가 측정대상자동차의 엔진정격회전수 미만으로 검출되거나 가속페달을 밟을 때부터 4초 이내에 엔진최고회전수에 도달하지 못하는 경우에는 측정값으로 표시하지 않고 측정값이 없는 과정만 재측정한다.

(다) 엔진이 도달할 수 있는 최고회전속도를 3회 연속 측정하고 산술 평균하여 소수점 이하는 버린 값을 최종측정치로 한다. 다만, 3회 연속 측정값의 최대치와 최소치의 차가 5%를 초과하는 경우에는 순차적으로 1회씩 더 측정하여 매회 마지막 3회의 측정값의 최대치와 최소치의 차가 5% 이내가 되면 마지막 3회의 측정값을 산술 평균하여 소수점 이하는 버린 값을 최종측정치로 한다.

(라) 특수장치 또는 엔진성능 제어장치 등을 부착하여 엔진정격회전수 이하로 엔진최고회전수 등을 제한하는 자동차인 경우에는 도달할 수 있는 엔진최고회전수의 95% 이상으로 엔진회전수를 관능 및 기능검사 단계에서 수정·적용하여 예비무부하급가속 검사를 진행할 수 있다. 단, (5)의 매연측정 할 때는 (다)의 최종측정치를 엔진최고회전수로 적용하여 측정한다.

(마) (5)의 매연측정 과정에서 시료채취관 이탈 등으로 매연측정을 다시 실시할 경우에는 (4)의 예비무부하급가속을 생략할 수 있다.

(5) 매연측정

(가) 예비무부하급가속과정을 수행한 후에도 엔진은 적당히 예열되어 있어야 한다. 예열이 충분하지 아니한 경우에는 엔진을 충분히 예열시킨 후 매연농도를 측정하여야 한다.

- (나) 원동기가 정지가동(Idle)인 상태에서 가속페달에 발을 올려놓고 1초 이내에 끝까지 밟는다. 이때 정지가동상태에서 최대 4초 이내에 예비무부하급가속과정에서 검출한 엔진최고회전수에 도달하게 한다.
- (다) 엔진최고회전수에 도달하면 1초 동안 유지시킨 후 정지가동상태로 돌아갈 수 있도록 가소페달을 놓는다. 정지가동상태에서 도달하면 5~10초 동안 정지가동상태를 유지한다.
- (라) 정지가동상태에서 급가속되는 시점부터 최고회전속도에 도달 후 다시 정지가동상태로 돌아갔을 때까지 매연농도를 0.25초 단위로 측정한다. 측정된 매연농도 값은 0.5초 단위로 산술평균하고 이중 최대값을 측정값으로 한다.

(6) 검사결과의 판정

- (가) 위 (5)의 방법으로 3회 연속 측정한 매연농도를 산술평균하여 소수점 이하는 버린 값을 최종 측정값으로 한다. 이때 3회 측정한 매연농도의 최대값과 최소값의 차이가 5%를 초과하거나 최종 측정값이 운행차 배출허용기준에 부적합한 경우에는 순차적으로 1회씩 더 측정하여 최대 5회까지 측정하면서 매회 측정시마다 마지막 3회의 측정치를 산출하여 산출된 3회의 측정치 중 최대치와 최소치의 차가 5% 이내이고, 이 산출된 3회의 측정값의 산술평균값이 운행차배출허용기준 이내이면 최종 측정값으로 하고 측정을 종료한다.
- (나) 만약, 위 (가)의 방법으로 5회까지 반복 측정하여도 최대값과 최소값의 차이가 5%를 초과하거나 마지막 3회(3회, 4회, 5회) 측정값의 산술평균값이 운행차배출허용기준을 초과하면 이를 최종 측정값으로 하고 측정을 종료한다.
- (다) 위 (가), (나)의 방법에 의하여 측정한 매연농도의 최종 측정값이 운행차배출허용기준 이내이면 적합, 초과하면 부적합으로 판정한다.

3. 운행중인 상태의 자동차 배출가스 원격측정방법

가. 적용범위

이 측정방법은 대기환경보전법 시행규칙 제83조(운행차의 수시점검방법 등)에 의하여 운행 중인 상태의 휘발유, 가스 및 알콜사용 자동차의 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물을 원격측정 하는데 적용한다.

나. 측정원리

운행중인 상태의 자동차에서 배출되는 일산화탄소, 탄화수소 농도를 적외선(IR)으로, 질소산화물 농도를 자외선(UV)으로 원격측정하고, 속도 및 가속도를 측정하여 자동차가 받는 부하를 계산하는 측정기를 사용하여 자동차의 배출가스를 측정한다.

다. 측정 및 자료활용 조건

다음의 각호에 해당하는 측정자료를 과다배출차량 선별자료로 활용한다.

- (1) 광원감지기와 반사거울 거리 : 4.5m ~ 8.5m
- (2) 광원감지기와 속도/가속도 측정기의 거리 : 2.4m
- (3) 측정기 운영시 대기온도 : -7°C ~ 49°C
- (4) 측정기 운영시 습도 : 0% ~ 95%
- (5) 자동차 운행 장소에 흙, 먼지, 기타 이물질이 비산되지 않는 장소에서 측정한 자료
- (6) 차량의 가속도 값이 "+"로 측정된 자료
- (7) 측정기가 정상가동 상태의 측정자료
- (8) CO + CO₂의 값이 21% 이하인 측정자료
- (9) CO₂ 측정값이 16% 이하인 측정자료
- (10) HC(노르말헥산) 측정값이 20,000ppm 이하인 측정자료
- (11) NO 측정값이 7,000ppm 이하인 측정자료
- (12) 차량번호가 식별되는 측정자료
- (13) 측정시 풍속이 10m/sec 이하인 측정자료
- (14) 앞차의 측정시간 간격이 2초 이상인 측정자료
- (14) 차량 비출력(VSP) 값이 3 ~ 22인 측정자료
- (15) 샘플수가 10이상인 측정자료

라. 측정대상자동차의 상태

자동차는 운행 중인 상태이어야 하며, 자동차 번호판은 카메라를 통해 식별할 수 있어야 한다.

마. 측정준비 및 절차

- (1) 자동차의 안전하고 원활한 소통을 위하여 측정안내표지판을 측정 장소 전방 약 50m 이상 지점에 설치하고 안전표지대로 자동차의 진행방향을 유도한다.
- (2) 측정기는 형식 승인된 기기로서 정도검사를 필한 것이어야 하며, 안정된 전원에 연결하여 측정기 사용설명서에 따라 설치하며 충분히 예열시켜 안정화 시킨다.
- (3) 측정기의 검정 및 교정 작업을 수행한다.
 - (가) 측정장소 코드, 측정자, 도로 경사도 등을 입력한다.
 - (나) 교정(Calibration) 작업을 수행하여 그 측정값이 정상범위 이상이어야 하며 그 값을 별지 제14호서식 시험일지에 기록한다.
 - (다) 교정작업이 끝나면 산출되는 계수(Factor)를 별지 제14호서식 시험일지에 기록한다.
- (4) 배출가스 측정을 시작한다.
 - (가) 배출가스 측정 모드를 실행시킨다.
 - (나) 자동차 번호판의 식별이 가능하도록 카메라를 조정한다.
 - (다) 표준가스를 이용한 검정(Audit) 작업을 수행하여 첫 검정값 폐기 후 세 번 연속으로 '통과(Pass)'가 되어야 하며, 마지막 '통과(Pass)' 측정값을 시험일지에 기록한다. 검정(Audit) 작업은 1시간(최대 2시간 이내)에 한번씩 수행한다.
- (5) 측정이 완료되면 측정데이터를 저장하고 측정 장비의 전원을 차단한 후 측정안내표지판 및 안전표지대를 안전하게 철거한다.

바. 측정치의 산출

일산화탄소는 소수점 셋째자리 이하는 버리고 0.01% 단위로, 탄화수소 및 질소산화물은 소수점 이하는 버리고 1ppm 단위로 측정결과를 산출한다.

사. 기타사항

- (1) 원격측정 점검반원의 자격조건은 다음과 같이 한다.

구 분	자 격	인 원
원격측정기 운영요원	- 공학계열, 자연계열 전문학사 이상 학위 소지자 - 국가기술자격법 시행규칙 제3조 별표2 국가기술자격의 직무 분야 및 국가기술자격 종목 분류 중 자동차, 환경, 전자, 전기, 기계장비설비·설치 중 직무분야 산업기사 이상 자격 보유자	1명 이상
원격측정기 운영보조요원	전문학사 이상 학위 소지자	1명 이상

비고 : 원격측정기 운영요원은 해당 기술분야 기능사 취득 후 해당 분야에서 2년 이상 근무한 경력이 있는 자로 대체할 수 있다.

4. 비디오카메라를 이용한 자동차 매연측정

가. 적용범위

이 측정방법은 대기규칙 제87조의 단서 규정에 의하여 운행중인 상태의 경유자동차에서 배출되는 매연을 비디오카메라(Video Camera)를 사용하여 측정하는데 적용한다.

나. 측정원리

운행중인 상태의 자동차에서 배출되는 매연 배출상태를 비디오카메라를 사용하여 테이프에 녹화 시킨후 이를 모니터(Monitor)와 재생기를 사용하여 영상으로 재현 시킨후 매연배출정도를 매연도 판독용 표준지와 비교 판독하여 배출허용기준초과여부를 판정하는 방법이다.

다. 측정조건

(1) 다음의 경우에는 측정하지 아니한다.

(가) 비 또는 눈이 오거나 풍속이 10m/sec 이상인 경우와 측정시의 온도가 영하 5℃ 이하이거나 영상 40℃ 이상인 경우

(나) 자동차 운행장소에 흙, 먼지, 기타 이물질이 비산되는 경우

(2) 측정시간은 일출후 2시간 이후부터 일몰전 2시간 전까지로 한다.

(3) 측정시작위치는 대상자동차로부터 가능한 20m 이내의 거리에 있어야 한다.

(4) 측정방향은 햇빛을 등진 방향에서 자동차중심선의 연직선 방향으로 부터 $\pm 90^\circ$ 이내의 범위에서 매연배출정도를 가장 정확하게 측정할 수 있는 방향을 선정하여 측정한다.

라. 측정대상자동차의 상태

- (1) 자동차는 운행중인 상태이어야 하며, 차량번호판은 비디오카메라를 통해 식별할 수 있어야 한다.
- (2) 배기관의 훼손, 파손 등으로 배기관의 중간에서 배출가스가 새어나오지 않아야 한다.

마. 측정절차

- (1) 측정자는 매연측정에 경험이 있거나 비디오카메라 사용에 대한 전문 교육을 받은 자 또는 관련분야 기술자격소지자로 한다.
- (2) 측정장소를 선정한 후 측정기전원을 공급시키고 안정이 되도록 한다.
- (3) 조명상태, 기상조건, 주변환경변화에 따라 일정한 측정이 될 수 있도록 비디오카메라의 기능을 다음과 같이 조정한다.
 - (가) 조리개속도는 정상속도로 조정한다.
 - (나) 필터교환장치를 사용하여 측정당시의 날씨에 맞는 렌즈의 필터를 조정한다. 흐린날에는 3200°K, 맑은 날에는 5600°K로 조정한다.
 - (다) 흑백상태 조절장치를 사용하여 주변환경변화
 - (라) 비디오카메라의 렌즈노출은 측정당시의 기후에 맞게 조절하거나 또는 자동으로 조절되도록 조정한다.
- (4) 녹화스위치(Recording Mode Switch)를 조작하여 영상신호의 녹화방 고화질(S-VHS)방식으로 조정한다.
- (5) 녹화버튼(Recording Button)과 작동버튼(Play Button)을 함께 눌러 녹화를 시작한다.
- (6) 매연도 판독용 표준지를 측정현장에서 녹화시킨다. 이는 실제 측정당시의 날씨에 맞추어 모니터의 색상을 교정하기 위한 표준 필름을 만들기 위함이다.
- (7) 이후 자동차의 운행상태에 따라 측정방향을 이동하면서 배기관에서 배출되는 매연정도를 가장 정확하게 측정할 수 있도록 줌렌즈를 사용하여 이를 녹화시킨다.
- (8) 운행중인 상태에서 매연이 배출되는 장면을 5초 이상 동안 녹화한다.

바. 판독절차

- (1) 판독인

매연도 판독인은 매연측정에 경험이 있거나 비디오카메라 사용에 대한 교육을 받은 자 또는 관련분야 자격소지자중 3인 (주판정인 1인, 보조판정인 2인)으로 구성한다. 다만, 판독인중 1인 이상은 측정자를 포함하여야 한다.

(2) 판독기준

(가) 매연도

판독인은 모니터에 나타난 영상중의 자동차 매연배출정도를 매연도 판독용 표준지와의 불투명도를 비교하여 매연농도를 다음표 1에서 정하는 매연도로 구분하여 판독한다.

<표 1> 매연도

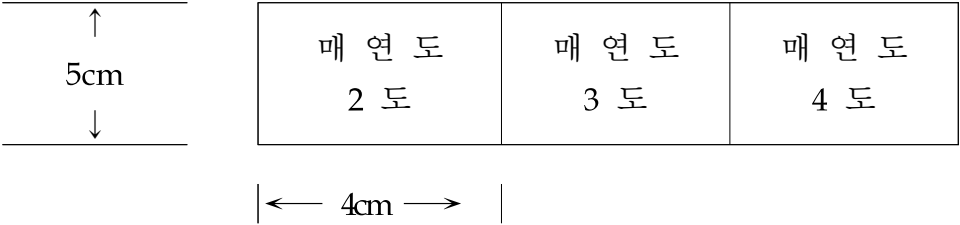
매연도	매 연 배 출 정 도
1	매연이 간헐적으로 배출되는 것을 식별할 수 있음
2	매연이 지속적으로 배출되는 것을 식별할 수 있고, 매연이 비산되어 배기관 주위를 흐리게 함
3	매연이 지속적으로 배출되면서 매연이 비산되어 배기관 주위를 검게 함
4	매연이 지속적으로 배출되면서 비산되는 매연으로 인해 차량이 검게 되어 식별이 곤란하고 차량주위 배경까지 흐리게 함
5	매연으로 인해 차량 전체가 검게 되어 차량식별이 곤란함

비고 : 매연도는 색의 백·흑의 농도를 시각적으로 표시하는 불투명도로서 한국산업표준 KSA0062에 의한 명도값을 역으로 하여 5등분 한 것이다. 즉, 완전반사 상태와 완전 무반사상태의 구간을 5등분 하여 정수(1~5)로 표시한 값이다.

(나) 매연도 판독용표준지

매연도 판독용표준지는 환경측정기기의형식승인·정도검사등에 관한고시 제9조제1항제2호의 규정에 의한 교정용표준지를 그림2와 같이 제작하여 사용한다.

<그림 2> 매연도 판독용표준지



(다) 매연도 판독용표준지의 매연농도기준은 표2와 같다.

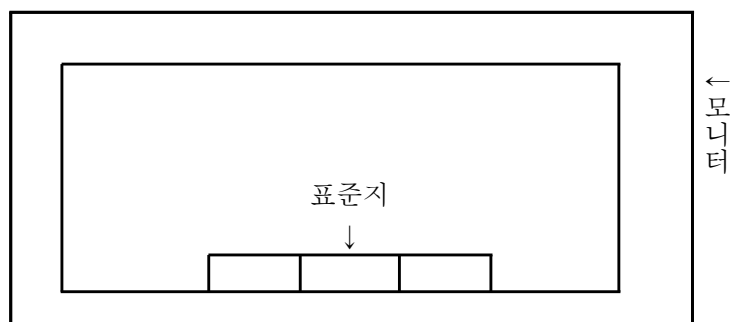
<표 2> 매연도 판독용표준지의 매연농도기준

매 연 도	표준지의 매연농도
2 도	30 %
3 도	50 %
4 도	70 %

(3) 판독순서

- (가) 판독인은 녹화된 테이프를 재생기에 넣어 모니터에 영상을 재현시킨다.
- (나) 매연도 판독용표준지 촬영화면을 통해 표준지의 색상이 가장 정확한 상태가 되도록 모니터의 선명도(Bright)와 색상대비(Contrast) 기능을 조절하여 화면의 색상상태를 교정한다.
- (다) 모니터의 색상교정이 끝나면 테이프재생을 계속하면서 운행차 매연배출 정도의 판독을 시작한다.
- (라) 주판독인은 모니터에 나타난 영상중의 운행차 매연배출정도와 매연도 판독용표준지를 계속 비교하면서 매연도 2도 이상으로 판단되는 자동차를 1차로 선별한다.
- (마) 매연도 2도 이상으로 판단되는 자동차의 선별이 끝나면 2차로 판독인 3인이 운행차 배기관에서 배출되는 매연부분과 그림1의 매연도 판독용표준지와 불투명도를 비교하여 기준초과(매연도 3도 이상) 여부를 판정한다. 이때 매연도 판독용표준지는 그림 3과 같이 모니터 하단에 부착시켜 비교가 쉽도록 한다.

<그림 3> 매연도 판독용표준지 부착위치



- (바) 판독결과를 판독인의 인적사항과 함께 기록한다.
- (사) 3인의 판독결과가 다음과 같을 때에는 재 판독을 실시한다.
- ① 최고치와 최소치가 2도 이상 차이가 있을 때
 - ② 3人中 1인이 매연도 2도를 나머지 2인은 3도로 판독했을 때
- (아) 판정
- 3인의 판독결과 중 가장 낮은 매연도를 최종 측정치로 한다.

사. 기타사항

- (1) 기준초과로 판정된 자동차의 매연배출 녹화장면을 별도 테이프에 편집하여 6개월간 보존한다.
- (2) 매연도 판독용표준지는 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시(국립환경과학원고시 제2012-19호, '12.8.23) 제10조제1항 규정에 의하여 교정검사를 실시하여야 한다.